

Tarea 5.2: Segmentación con K-Means sobre el Servidor MCP

Carlo E. Alicea Medina · MAI 540: Machine Learning · Atlantis University · 6 de octubre de 2026

Elección de k (criterio explícito)

Con el dataset *wine* (178 vinos, 13 variables químicas estandarizadas) evalué k de 2 a 8. **Elegí k = 3 porque los dos criterios coinciden.** Primero, el codo: pasar de 2 a 3 grupos reduce la inercia en 381, pero de 3 a 4 solo en 103. Segundo, la silueta alcanza su máximo en k = 3 (0.285, frente a 0.259 con k = 2 y 0.260 con k = 4). La tool `segmentar_kmeans(wine, 3)` del servidor devuelve los tamaños 65, 51 y 62 y está verificada en `evidencia/log_verificacion_tarea_5_2.txt`.

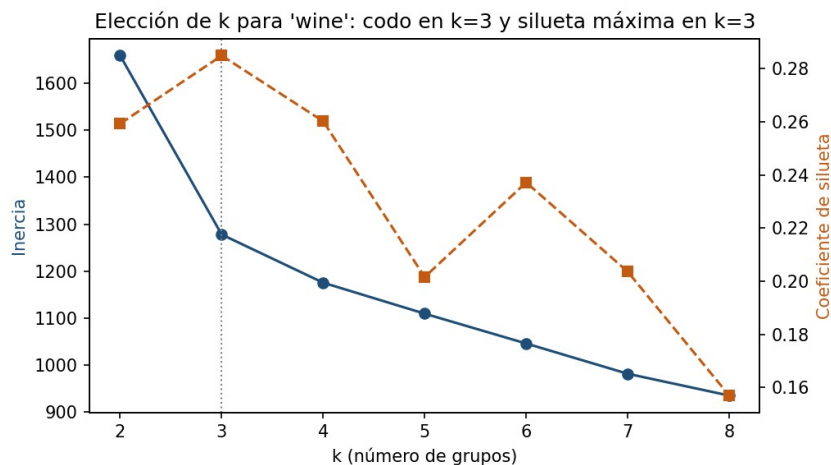


Figura 1. Inercia (método del codo) y silueta para k = 2 a 8.

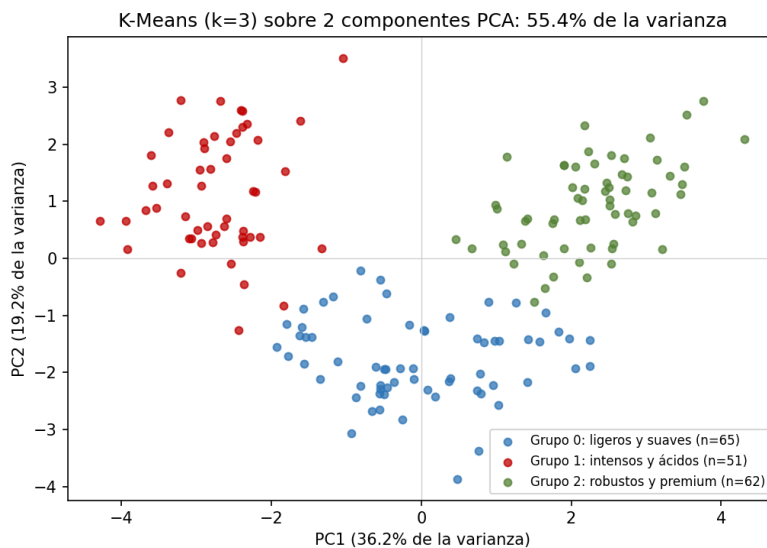


Figura 2. Segmentación proyectada con el PCA de la Tarea 5.1: PC1 (36.2 %) + PC2 (19.2 %) conservan el 55.4 % de la varianza.

Interpretación de cada grupo y acción propuesta (para una bodega o distribuidora)

Grupo 2 — robustos y premium (n = 62). Son los de más alcohol, prolina, flavonoides y fenoles totales ($z = +0.84$ a $+1.13$): vinos con cuerpo y estructura para crianza. **Acción:** reservarlos para la línea de crianza o reserva, con precio superior y venta a restaurantes.

Grupo 1 — intensos pero ácidos y pobres en fenoles (n = 51). Tienen el color más intenso (+0.94) y más ácido málico (+0.87), pero muy pocos flavonoides (-1.22) y bajo tono y OD280 (-1.16 y -1.29).

Acción: someterlos a fermentación maloláctica o usarlos en mezclas que aporten color, en vez de embotellarlos solos.

Grupo 0 — ligeros y suaves (n = 65). Tienen menos alcohol (-0.93), poco color (-0.90) y poca prolina (-0.75), con acidez moderada: vinos jóvenes y fáciles de beber. *Acción:* venderlos como línea de entrada, de rotación rápida y sin crianza, lo que libera barricas para el grupo 2.

Nota: el 55.4 % de varianza conservado en 2D basta para ver tres nubes separadas, pero el grupo 0 se solapa con los otros dos; la frontera exacta la decide K-Means en las 13 dimensiones, no el gráfico. Como control, los grupos coinciden casi por completo con los tres cultivares reales (solo 6 de 178 vinos quedan en otro grupo), aunque K-Means no usó esa etiqueta.